

标准电极电势

能斯特方程：
$$\varphi = \varphi^\theta + \frac{2.303RT}{nF}lg(\frac{c(Ox)/c^\theta}{c(Red)/c^\theta}) \approx \varphi^\theta + \frac{0.0592}{n}lg(\frac{c(Ox)/c^\theta}{c(Red)/c^\theta})$$

$$c^\theta = 1mol/L, p^\theta = 100kpa, ln(10) \approx 2.303$$

```
//三守恒：电子守恒，电荷守恒，质量守恒
[
    "钾钙钠镁铝,水锌[铁]锡铅"
    "氢硫铜[氧]碘,[铁]汞银溴酸"
    "铂[氧]氯锰金"
]
```

K^+/K	Ca^{2+}/Ca	Na^+/Na	Mg^{2+}/Mg	Al^{3+}/Al
−2.931	−2.868	−2.71	−2.372	−1.676

$(B)H_2O/[H_2]$	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Sn^{2+}/Sn	Pb^{2+}/Pb
−0.8277	−0.7618	−0.447	−0.1375	−0.1262

$H^+/[H_2]$	S/H_2S	Cu^{2+}/Cu	$(B)[O_2]/OH^-$	I_2/I^-
0	0.142	0.3419	0.401	0.5355

Fe^{3+}/Fe^{2+}	Hg^+/Hg	Ag^+/Ag	Br_2/Br^-	浓 HSO_4/SO_2 , 浓 HNO_3/NO_2
0.771	0.7973	0.7996	1.066	<i>nullptr</i>

Pt^+/Pt	O_2/H_2O	$Cl_2/Cl^-, HClO/Cl_2$	强酸 $MnO_2/Mn^{2+}, MnO_4^-/MnO_2$	Au^+/Au
1.18	1.229	1.35827, 1.611	<i>nullptr</i> , 1.679	1.692

周期表

化合价
质量数
质子数

E

电荷数
原子数

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	0
H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	Al	S	Cl	Ar
K	Ca	[21,30]Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

B3	B4	B5	B6	B7	8	B1	B2
Sc	Ti	V	Gr	Mn	Fe,Co,Ni	Cu	Zn

- s区:1~2A
- p区:3~7A,0族
- d区:3~7B,8族
- ds区:1~2B
- f区:镧系、 钪系

物质的量

阿伏加德罗常数(N_A) = $1mol \approx 6.02 \times 10^{23}$ 个

摩尔质量(相对分子/原子质量): $g/mol = \frac{相对质量g}{1N_A个} = \frac{相对质量}{1}$
 $0C^{\circ}$, $100kpa$ 下气体摩尔体积(分子/原子体积)为: $22.4L/mol$

物质的量浓度: $M = mol/L = \frac{个数}{溶液体积}$

物质反应

- 物质分类

```
{
  "纯净物":[
    "单质(游离态)",
    // "同素异形体定义": "同一种元素形成的几种性质不同的单质",
    // "核素定义": "具有一定数量的质子和中子的一种原子",
    // "同位素定义": "相同质子数不同中子数",

    "化合物(化合态)"
    /* "电解质": { "强电解质": "完全电离",
                  "弱电解质": "部分电离"},
      "非电解质" */
  ],

  // "分散系": ["分散质", "分散剂"]
  "混合物": {
    "溶液": "(0,1)nm",
    "胶体": "[1,100]nm, 性质: 丁达尔效应, 电泳, 聚沉",
    "浊液": "(100,+infinity)nm",
  }
}
```

- 离子反应

```
{
  "离子反应": {
    "拆": "强电解质（强酸强碱大部分盐）",
    "不拆": "弱电解质，氧化物，弱酸的酸式酸根，沉淀，气体"
  }
}
```

- 离子检验

```
{
  "Mg2+":{
    "试剂":"NaOH",
    "现象":"产生白色沉淀，NaOH过量时不溶解"
  },
  "Al3+":{
    "试剂":"NaOH",
    "现象":"产生白色沉淀，NaOH过量时溶解"
  },
  "Fe3+":[{
    "试剂":"NaOH",
    "现象":"产生红褐色沉淀"
  }],{
    "试剂":"KSCN",
    "现象":"溶液变为血红色"
  }],
  "Fe2+":[{
    "试剂":"NaOH",
    "现象":"产生白色沉淀，迅速变为灰绿色，过一段时间后变为红褐色"
  }],{
    "试剂":"K3[Fe(CN)6]",
    "现象":"变为蓝色"
  }],{
    "试剂":"KSCN, 氯水",
    "现象":"加入KSCN无明显变化，滴加氯水后溶液变红"
  }],
  "Cu2+":{
    "试剂":"氨水",
    "现象":"产生蓝色沉淀，氨水过量时沉淀溶解"
  },
  "Cl-":{
    "试剂":"稀硝酸酸化的AgNO3",
    "现象":"白色沉淀"
  },
  "Br-":{
    "试剂":"稀硝酸酸化的AgNO3",
    "现象":"淡黄色沉淀"
  },
  "I-":{
    "试剂":"稀硝酸酸化的AgNO3",
    "现象":"黄色沉淀"
  },
  "SO4 2-":{
    "试剂":"稀盐酸、BaCl2",
    "现象":"先加入稀盐酸无明显现象，再加入BaCl2产生白色沉淀"
  },
  "SO3 2-\HSO3-":{
    "试剂":"稀硫酸，品红溶液",
    "现象":"加入稀硫酸产生无色、刺激性气味气体，该气体能使品红溶液褪色"
  },
  "CO3 2-,HCO3-":{
    "试剂":"稀盐酸，澄清石灰水",
    "现象":"加入稀盐酸产生无色无味能使澄清石灰水变浑浊的气体"
  },

  //焰色反应
  "Na+":{
    "试剂":"火",
    "现象":"红火"
  }
}
```

```
    },
    "K+":{
      "试剂":"火",
      "现象":"紫火（蓝色钴玻璃） "
    },
    "Ca2+":{
      "试剂":"火",
      "现象":"砖红色火"
    }
  }
}
```

仪器

- 读数：仰小俯大

(小：读出数值<实际数值, 大：读出数值>实际数值\$)
- 收集方法

排水法，向上排空气法，向下排空气法
- 干燥

酸性干燥剂:(H_2SO_4)
中性干燥剂:(无水 $CaCl_2$)
碱性干燥剂:(CaO)
- 尾气燃烧式、收集式、吸收式、防倒吸式
- 容量瓶

规格(必须指定):[50,100,250,500,1000]ml
- 冷凝管

直形冷凝管：冷凝蒸气
球形冷凝管：液体回流
蒸气流与水流方向应相反
- 分离提纯

```
{
  "固-固":{
    "加热":"升华",
    "加水":"(均易溶)重结晶、(易溶难溶)过滤",
    "磁场":"磁性分离"
  },
  "固-液":{
    "互溶":{
      "溶解于萃取剂":"萃取",
      "沸点不同":"蒸馏",
      "高温结晶":"蒸发结晶，趁热过滤",
      "低温结晶":"蒸发浓缩，冷却结晶"
    },
    "不互溶":"过滤"
  },
  "液-液":{
    "互溶":"蒸馏",
    "不互溶":"分液"
  }
}
```

(地壳前五:氧硅铝铁钙)重要元素

冶炼,热重分析

- 冶炼
 - 电解法、热还原法、热分解法...
- 热重分析
 - 变化：失 H_2O → 失非金属氧化物 → 失 O_2 → 金属/金属氧化物
 - 推测产物:物质质量比 → 相对分子质量比

Si

- 高纯硅
 - $$\begin{cases} SiO_2 + C \xrightarrow{1800-2000C^{\circ}} 2CO \uparrow + Si \\ Si + 3HCl \xrightarrow{300C^{\circ}} SiHCl_3 + H_2 \\ SiHCl_3 + H_2 \xrightarrow{1100C^{\circ}} Si + 3HCl \end{cases}$$

Al

- 钝化
 - 常温下 Al 与浓 H_2SO_4 , 浓 HNO_3 发生钝化
- 两性： $Al(OH)_3$, Al_2O_3
 - $$\begin{cases} Al(OH)_3 + 3H^{+} == Al^{3+} + 2H_2O \\ Al(OH)_3 + OH^{-} == [Al(OH)_4]^{-} \end{cases}$$
 - $$\begin{cases} Al_2O_3 + 6H^{+} == 2Al^{3+} + 3H_2O \\ Al_2O_3 + 2OH^{-} + 3H_2O == 2[Al(OH)_4]^{-} \end{cases}$$
 - $$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3 + 3H_2O$$

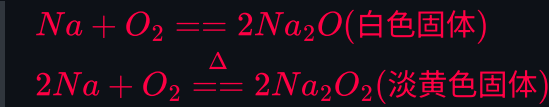
Fe

- 钝化
常温下 Fe 与浓 H_2SO_4 , 浓 HNO_3 发生钝化
- 铁离子

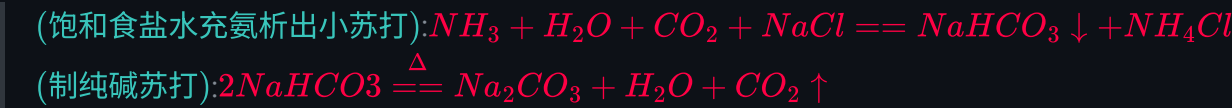
Fe^{2+} 保护可加入过量铁粉
 Fe^{3+} 在 $pH > 3.3$ 时认为沉淀完全($10^{-5}mol/L$), 可控制 pH 去除 Fe^{3+}

Na

- 与氧反应

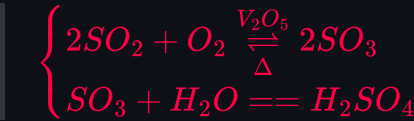


- 侯氏制碱法



S

- 硫酸酸酐



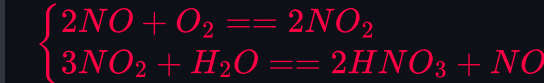
- 硫酸

酸入水
氧化性，吸水性，脱水性

- 酸雨:($pH = -\lg c(H^+) < 5.6$)

N

浓 HNO_3 被还原为 NO_2
稀 HNO_3 被还原为 NO



正常写 $NH_3 \cdot H_2O$, 加热时写 NH_3

化学键

- 原子核外电子排布

s球形，p哑铃形

填充顺序: $[s][sp][sp][sdp][sdp][sfdp][sfdp]$ //df为能级交错原因，书写时恢复能层顺序
填充规则：能量最低原理，洪特规则（优先占满），泡利原理（自旋相反）
简化电子排布式：[0族元素]价电子

电负性：1~4周期A族元素同非金属性
第一电离能：1~4周期A族元素同非金属性，2A(s全满)与3A,5A(p半满)与6A反转
半径：电子层($r \uparrow$) $\rightarrow$ 质子数($r \downarrow$) $\rightarrow$ 核外电子($r \uparrow$)
最高正价=主族序数（O、F除外）
最低负价=8-最高正价

- VSEPR(Valence Shell Electron Pair Repulsion model)

[单键： σ], [双键： $\sigma + \pi$], [三键： $\sigma + 2\pi$]
孤电子对数： $\frac{a(\text{中心}) - xb(\text{外层})}{2}$
直线形： $\sigma + \text{孤电子} = 2$ 对电子
平面三角形(V型)： $\sigma + \text{孤电子} = 3$ 对电子
四面体形(正四面体形 $109^\circ 28'$ 、三角锥形、V形)： $\sigma + \text{孤电子} = 4$ 对电子

• 电子式

```
{
  "金属阳离子": "离子符号",
  "非金属阴离子": "标价电子, [ ]括起并加上电荷数",
  "原子": "标最外层电子",
  "共价化合物及多原子单质": "标出外层电子对"
}
```

• 键参数比较

```
{
  "键角": [
    "VSEPR model",
    "孤电子对数",
    "电子位置斥力: 电负性、反馈派键"
  ],
  "键长": "原子半径"
  "键能": "长键低能, 短键高能"
}
```

• 分子

```
{
  "作用力": {
    "氢键": "H与电负性大原子 (N, O, F) 成键",
    "范德华力": "分子间作用力, 小于氢键"
  },
  "手性": {
    "手性分子": "互为镜像, 三维中不重叠",
    "手性C": "连接4个不同的基团"
  },
  "配位键": {
    "配位键": "电子对给予接受键",
    "配位化合物": "e.g.  $\text{H}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ , 配位数4, 配位体OH",
    "配位稳定性": "配位体电负性更小, 电子对位置偏中心原子, 更稳定"
  }
}
```

• 晶体

```
{
  //获取：凝固、凝华、析出
  //粒子数：均摊法
  "晶体":{
    "晶体分类":{
      "单晶体":["无隙并置","确定熔点","各向异性","自范性"],
      "多晶体":["不规则","确定熔点","各向同性","自范性"]
    },
    "稳定性比较":{
      "不同类晶体":"共价晶体 > 离子晶体 > 分子晶体",
      "同类晶体间":{
        "共价晶体":"键能比较",
        "离子晶体":"电荷数、离子半径",
        "分子晶体":"作用力比较",
        "金属晶体":"价电子数、离子半径"
      }
    }
  },
  "非晶体":["不规则","不定熔点","各向同性","无自范性"]
}
```

反应能量

- 反应热

```
{
  "焓变":"Delta H = 末 - 初",
  "热化学方程式":[
    "标状态(s,l,g,aq)",
    "标温度压强(25C,101kpa时可不标)",
    "标Delta H(含符号单位)"
  ],
  "燃烧热":"101kpa,1mol纯物质完全燃烧生成指定产物放出的热量",
  "中和热":"Delta H = -57.3 kJ/mol(混合液比热容中和测定试验)",
  "过渡态":"催化剂可使活化能降低更容易到过渡态",
  "盖斯定律":"化学反应一步完成和分步完成的反应热是相同的"
}
```

速率和平衡

- 速率

```
"反应速率": $v = \frac{\Delta c}{\Delta t} (mol \cdot L^{-1}min^{-1}) or (mol \cdot L^{-1}s^{-1})$ 
"影响反应速率外因":“浓度、温度、压强、催化剂、表面积...etc”
"勒夏特列原理":“反应向着减弱改变的方向进行”
" $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (吉布斯自由能)": $\begin{cases} \Delta G < 0 \text{放出自由能, 自发反应} \\ \Delta G = 0 \text{平衡状态} \\ \Delta G > 0 \text{吸收自由能, 不自发反应} \end{cases}$ 
"浓度幂":“浓度的系数次方”
"速率常数": $\begin{cases} v_{\text{正}} = k_{\text{正}} \cdot (\text{前浓度幂积}) \\ v_{\text{逆}} = k_{\text{逆}} \cdot (\text{后浓度幂积}) \end{cases}$ 
"正逆速率常数与平衡常数": $\frac{k_{\text{正}}}{k_{\text{逆}}} = K_{\text{平衡常数}}$ 
```


“阿伦尼乌斯公式”:	$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$, (k : 速率常数, A : 指前因子, E_a 活化能, R : 摩尔气体常数, T : 热力学温度)
“范特霍夫公式”:	$-RT\ln K = \Delta G$, (K : 平衡常数, R : 摩尔气体常数, T : 热力学温度, G : 自由能)
• 平衡	
“浓度商Q”:	$Q = \frac{\text{后浓度幂积}}{\text{前浓度幂积}}$
“平衡常数K”:	$K = \frac{\text{平衡时后浓度幂积}}{\text{平衡时前浓度幂积}}$
“平衡常数K计算”:	$\begin{cases} \text{摩尔商} = \frac{\text{后}mol\text{幂积}}{\text{前}mol\text{幂积}} \\ K_p = \text{摩尔商} \cdot (p \cdot \frac{1}{\text{总}mol})^{\text{后系和}-\text{前系和}} \\ K_c = \text{摩尔商} \cdot (\frac{1}{V})^{\text{后系和}-\text{前系和}} \end{cases}$
“平衡常数K运算”:	$\begin{cases} K_{\text{正}} \cdot K_{\text{逆}} = 1 \\ (a\text{方程}, K_a) + (b\text{方程}, K_b) = (a + b\text{方程}, K_a \cdot K_b) \end{cases}$
“转化率” = “	$\frac{\text{转化量}}{\text{起始量}}$
“产率” = “	$\frac{\text{实际产量}}{\text{理论产量}}$
“三段式找参数” = “	起始、转化、平衡”

- 电离平衡

“	$\begin{cases} (acid)K_a, \\ (base)K_b, \\ (hydrolysis)K_h \\ (solubility\ product)K_{sp} \\ (negative\ logarithm)p \end{cases}$	”: “	$\begin{cases} (K_1 \gg K_2 \gg K_3), \\ K_h = \frac{K_w}{K_{a/b}} \\ pH = pK_a + lg(\frac{\text{后}}{\text{前}}) \text{(缓冲液}pH\text{公式)} \end{cases}$	”
“(water) K_w ” = “	1×10^{-14} (常温), K_w 正比于温度			
“完全沉淀”:	小于 $1 \times 10^{-5}mol/L$ 认为完全沉淀”			
• 水溶液三守恒方程式(电荷守恒、质子守恒、物料守恒)				
“标箭头法”:	“向上升一质子，向下降一质子”			
• 中和滴定				
“仪器”:	“ $\begin{cases} \text{玻璃酸式滴定管} \\ \text{橡胶碱式滴定管} \end{cases}$			
“试剂”:	“ $\begin{cases} \text{(中终)石蕊: 红色, 紫色[5, 8], 蓝色} \\ \text{(酸终)甲基橙: 红色, 橙色[3.1, 4.4], 黄色} \\ \text{(碱终)酚酞: 无色, 粉红色[8.2, 10], 红色} \end{cases}$			
“终点判断”:	“最后半滴 → 颜色变化 → 30s内不恢复”			

有机

- IUPAC命名法

{位置编号-取代基}主碳链:	$\begin{cases} \text{母体: 选含官能团的最长最多分支主链} \\ \text{编号: 近简小, (甲乙丙丁戊己庚辛壬癸、中文数字)} \\ \text{书写: 双键考虑顺反}Z/E\text{, 数字间逗号, 数字与汉字间杠} \end{cases}$
母体顺序:	
硝卤烷醚双三胺, 酚醇酮酰醛酯羧	
$-NO_2 < -X < \text{烷基} < -OR < \text{双键} < \text{三键} < -NH_2$	
$< -OH\text{酚} < -OH\text{醇} < -COR\text{酮} < -CONH_2 < -CHO < -COOR < -COOH$	
• 测定	
“1不饱和度=2H”:	$\begin{cases} \text{观察: (几刀几个环)环1, 双键1, 三键2} \\ \text{计算: 饱和氢}(2n + 2)\text{与其差值除2, 氧不算, 卤算到}H\text{, 每个}N\text{减2个}H \end{cases}$

“元素分析”:“燃烧确定实验式”
“质谱法”:“最大质量值为相对分子质量(非丰度)”
“核磁共振氢谱”:“峰种数和面积比 对应 等效氢种数和比”
“红外光谱”:“确定官能团”

• 反应类型

“氧化还原”:“加氢去氧为还原反应, 相反为氧化反应”

“取代反应”:“烷基σ特征反应”
“卤代反应”:“烷基σ特征反应”

“加成反应”:“张开π特征反应”
“消去反应”:“闭合π特征反应, 氢少脱氢”

“加聚反应”:“张开多个π特征反应”
“缩聚反应”:“脱水缩合反应”

“Diels-Alder反应”:“二烯和烯的成环反应”

• 卤代烃

“水解反应(取代反应)”: $C-X \xrightarrow[\Delta]{NaOH, H_2O} C-OH$
“消去反应”:“(一个含H, 一个含X) $C-C \xrightarrow[\Delta]{NaOH, 醇} C=C$ ”

• 胺

“碱性”:“ $-NR_1R_2 + H_2O \rightleftharpoons -NR_1R_2H^+ + OH^-$ ”

• 酚

“显色反应”:“FeCl₃显紫色”
“氧化反应”:“被氧化显粉色”
“缩聚反应”: $\left\{ \begin{array}{l} \text{酚醛缩合:} \\ 1. Ph-OH \text{ 与 } R_1-CHO \text{ 反应, 醛 } CO \text{ 双键张开取代 } Ph \text{ 邻位 } \alpha-H \\ 2. \text{ 结合产物脱水缩合} \end{array} \right.$

• 醇

“取代反应”:“ $C-OH + HX \rightarrow C-X + H_2O$ ”
“醇间脱水”:“ $2CH_2-C-OH \xrightarrow[140C^{\circ} \Delta]{浓H_2SO_4} C-O-C + H_2O$ ”
“消去反应”:“ $CH_2-C-OH \xrightarrow[170C^{\circ} \Delta]{浓H_2SO_4} C=C + H_2O$ ”
“氧化反应(Cu/Ag催化)”:“ $-OH \rightarrow -CHO$ ”

• 酮(羰)

“羰基”:“ $-CO-$ ”
“酮基”:“ $C-CO-C$ ”
“催化加氢”:“ $-CO- + H_2 \xrightarrow{\text{催化}} -C-OH$ ”

• 酰

“酰基”:“ $RCO-$, (含氧酸脱去 $-OH$)”

“傅-克酰基化”:“ $RCOZ(Z \text{ 可为卤素、} OH、OR'、NHR' \dots) + HG(\text{被酰化物}) \xrightarrow{AlCl_3} RCOG + HZ$ ”
“傅-克烷基化”:“ $RZ(Z \text{ 可为卤素、} OH、OR'、NHR' \dots) + HG(\text{被烷化物}) \xrightarrow{AlCl_3} RG + HZ$ ”

• 醛

“银镜反应”:“ $-CHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{\Delta} -COONH_4 + 3NH_3 + 2Ag \downarrow + H_2O$ ”
“新制Cu(OH)₂反应”:“ $-CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{\Delta} -COONa + Cu_2O \downarrow + 3H_2O$ ”
“催化加氢”:“ $-CHO + H_2 \xrightarrow{\text{催化剂} \Delta} -C-OH$ ”

“羟醛缩合”: “1.R_1CH_2CHO与R_2CHO反应, R_2CHO双键张开加成$\alpha-H$与剩余基团, 得到羟醛,, 2. 氢少脱氢形成双键
• 羧酸
“酸性”:$-COOH \rightarrow -COO^{-} + H^{+}$
“酯化反应”:$-CO-OH + H-OR \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓硫酸}} -COOR$
“皂化反应”:$\text{油脂} + 3NaOH \xrightleftharpoons{\Delta} \text{甘油} + \text{硬脂酸钠}(C_{17}H_{35}COONa)$

• 苯
“苯取代活化点位”:“邻位、对位”
“活化烷基”:$Ph-\text{含氢}C \xrightarrow{KMnO_4(H^{+})} Ph-COOH$
同分异构:
苯异构圆桌问题:$num(\text{异构数}) = \frac{\frac{1}{6}A_6^6}{\text{相同元素的全排列}} + \text{不同对称种数(轴对称, 中心对称)}$ $C_2^1(\text{顺逆时针})$

{ “苯常用异构”:{ “单取代”:1, “双取代”:3, //邻间对 “三取代”:{ “三相同”:3, “两同一异”:6, “三相异”:10
--

},

“烷异构”:{

“甲基”:1,

“乙基”:1,

“丙基”:2,

“丁基”:4,

“戊基”:8,

“...”:“...”

}